¿Sirve el sistema?

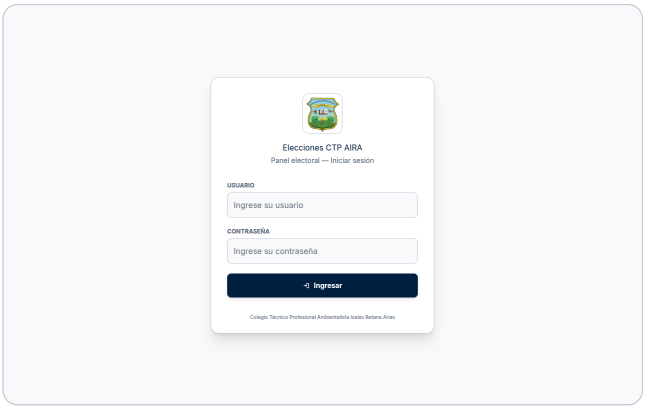
Sistema Electoral Estudiantil · CTP AIRA, Pedregoso
Explicación sencilla para el Tribunal Electoral · 4 de noviembre de 2026

90 %

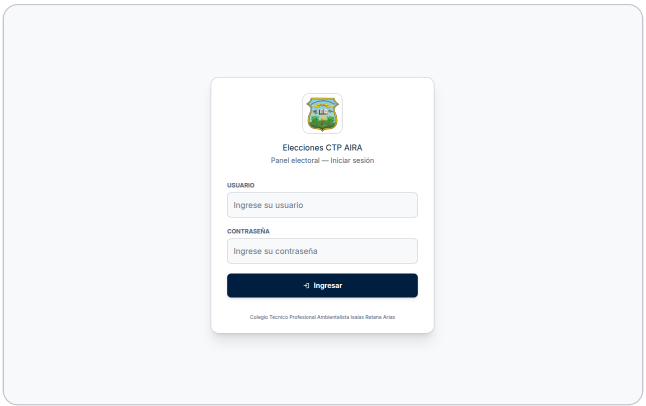
Sí sirve, y ya se puede probar con estudiantes. El ciclo completo funciona: un estudiante se registra en una computadora, la Junta lo aprueba en otra y vota en una tercera. El voto queda guardado y protegido. Lo que falta no es programar más: es preparar los equipos del colegio (base de datos, certificado y respaldos).

1. ¿Qué funciona hoy?

Función	Estado	Qué significa en palabras simples
Registrar al votante (PC1)	**FUNCIONA**	Se digita la cédula y se envía la solicitud a la Junta.
Aprobar al votante (PC2)	**FUNCIONA**	La Junta ve la fila en vivo, acepta y le dice a qué urna ir.
Votar (PC3)	**FUNCIONA**	La urna muestra los partidos, el estudiante elige y confirma.
Avisar que ya votó (PC1)	**FUNCIONA**	La primera computadora se entera en menos de un segundo.
Impedir el doble voto	**FUNCIONA**	La base de datos no permite dos votos del mismo estudiante.
Resultados y ganador	**FUNCIONA**	Se ven los votos por partido, blancos y nulos.
Actas y reportes	**FUNCIONA**	Padrón, actas, carteles e incidentes listos para imprimir.
Integridad del conteo	**FUNCIONA**	Si alguien altera un voto, el sistema lo detecta.
Sin internet	**FUNCIONA**	Todo está en el equipo: no depende de la nube.
Importar padrón (Excel/ CSV)	**FUNCIONA**	Se carga la lista del colegio y se valida.



PC1 · Registro del votante.

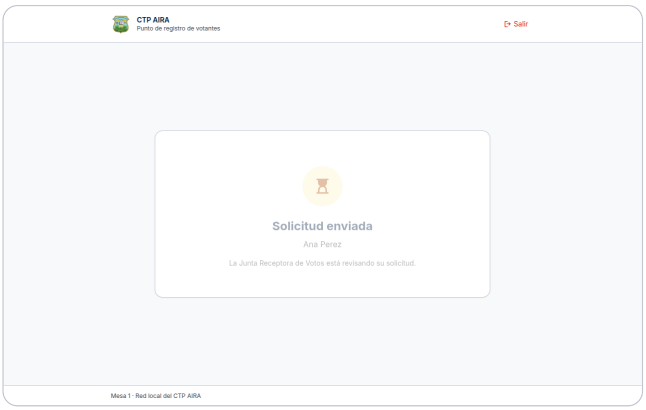


PC2 · Junta Receptora: cola y urnas.

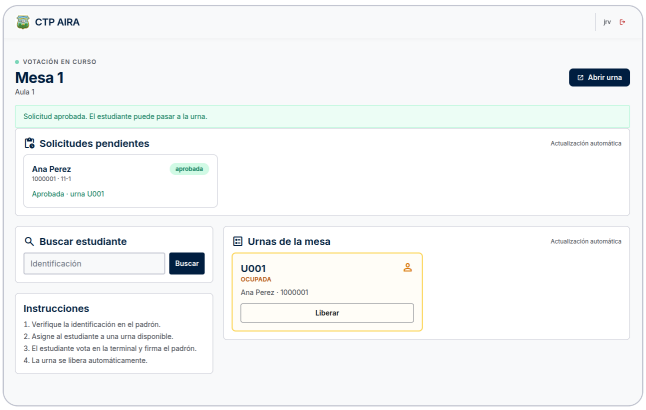
2. Las tres computadoras

Computadora	Qué hace	Pantalla
PC1 — Registro y servidor	Guarda todo y registra al estudiante con su cédula.	`/registro`
PC2 — Junta Receptora	Revisa la solicitud, la aprueba y asigna una urna libre.	`/jrv`
PC3 — Urna	Muestra la papeleta y guarda el voto.	`/kiosko`

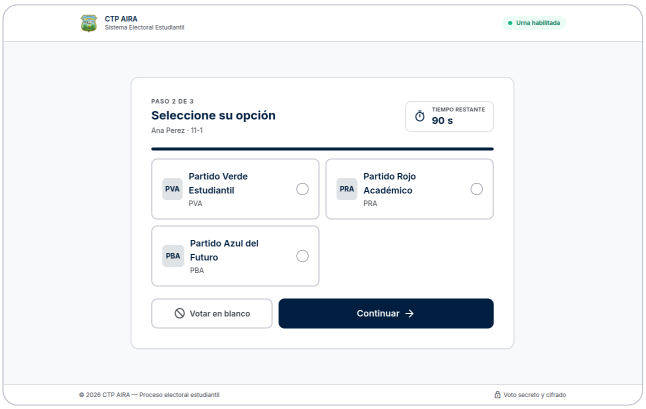
> **Importante:** la PC1 debe ser la que tenga la base de datos. Las otras dos se conectan por la dirección IP del router del colegio. No hace falta internet.



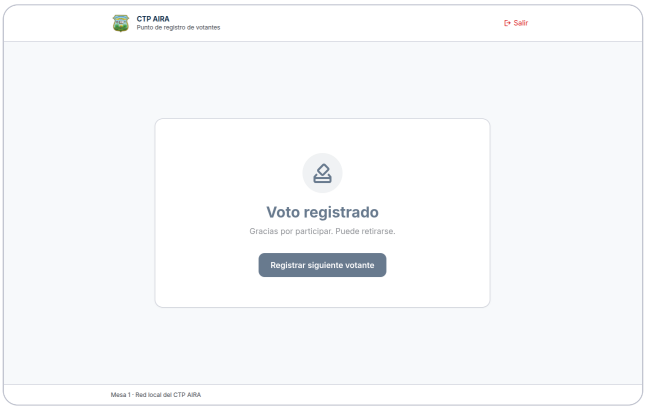
PC1: solicitud enviada.



PC2: solicitud aprobada.



PC3: papeleta lista.



PC1: confirma que el voto se guardó.

3. ¿Qué falta para usarlo en el colegio?

Pendiente	Dificultad	Por qué importa
Cambiar las contraseñas de prueba	**Fácil**	Hoy existen admin/admin, tee/tee y jrv/jrv.
Poner el sistema en modo producción	**Fácil**	Para que no muestre errores internos a los usuarios.
Instalar un certificado HTTPS	**Media**	Para que la conexión sea cifrada en la red del colegio.
Base de datos PostgreSQL	**Media**	Más robusta que SQLite para varias urnas a la vez.
Servidor web (Nginx/Apache)	**Media**	El servidor de pruebas no es para un evento real.
Respaldos automáticos	**Media**	Para no perder la votación si falla un equipo.
Confirmar la matrícula real	**Fácil**	Para saber cuántas urnas comprar.
Reglas de base de datos (RLS)	**Media**	El control por mesa ya existe en el programa; RLS lo refuerza en la base.

4. ¿Es seguro?

Aspecto	Estado	Detalle sencillo
Contraseñas	**BIEN**	Se guardan encriptadas con un algoritmo moderno (Argon2id).
Acceso por rol	**BIEN**	Admin, Tribunal y Junta ven solo lo que les corresponde.
Acceso por mesa	**BIEN**	Una Junta no puede ver ni registrar estudiantes de otra mesa.
Voto secreto	**BIEN**	El partido votado se guarda cifrado.
Doble voto	**BIEN**	La base de datos lo bloquea, no solo la pantalla.
Programas actualizados	**BIEN**	Se corrigieron 23 fallas de seguridad conocidas.
Cabeceras de seguridad	**BIEN**	El navegador recibe instrucciones que bloquean ataques comunes.
Archivos CSV	**BIEN**	No se pueden colar fórmulas maliciosas en Excel.
RLS en la base de datos	**BIEN**	Probado con PostgreSQL 16: cada Junta solo ve su mesa y los votos no son visibles.

Prueba real con PostgreSQL

Se instaló PostgreSQL en un contenedor y se aplicaron las reglas de aislamiento (RLS). El resultado:

Quién consulta	Estudiantes	Urnas	Votos	Solicitudes
Junta de la mesa 1	4 (solo su mesa)	1 (la suya)	0 (no puede ver votos)	1
Junta de la mesa 2	4 (solo su mesa)	1 (la suya)	0	0
Administrador	8 (todas)	3 (todas)	1	1

Si alguien intentara leer datos de otra mesa directamente en la base, PostgreSQL devuelve cero filas. El ciclo completo de las tres computadoras también se ejecutó sobre PostgreSQL sin errores.

5. ¿Aguanta la cantidad de estudiantes?

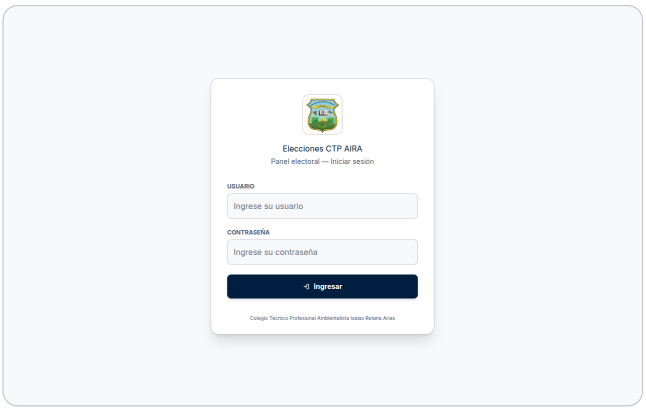
Se hicieron pruebas con hasta **100 votos simultáneos**.

Prueba	Resultado
300 votos seguidos	**100 % exitosos, sin errores**
Velocidad máxima	~35 votos por segundo
Memoria usada	68 MB (muy poco)

Computadora	Cualquier equipo moderno del colegio

Un colegio con 600 estudiantes y 4 urnas vota en menos de 4 horas. El sistema puede atender unas 750 veces más votos por segundo de los que realmente se necesitan.

6. Capturas de cada pantalla



Entrada al sistema.



Panel del administrador.



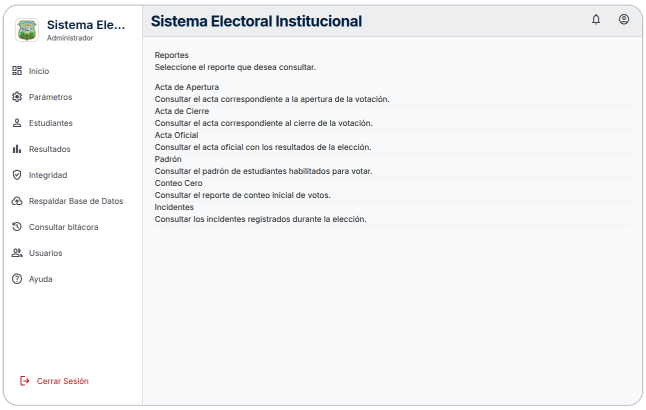
Padrón de estudiantes.



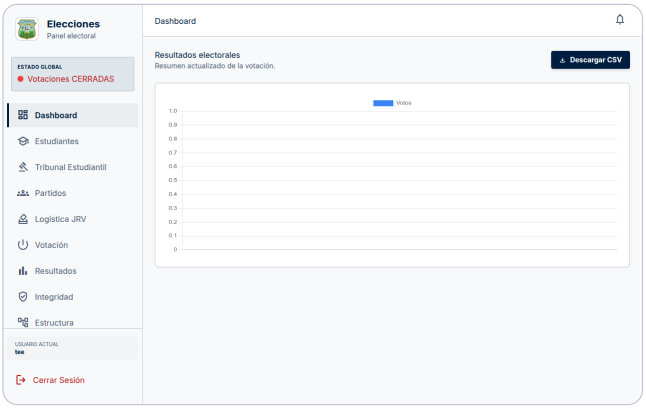
Resultados y ganador.



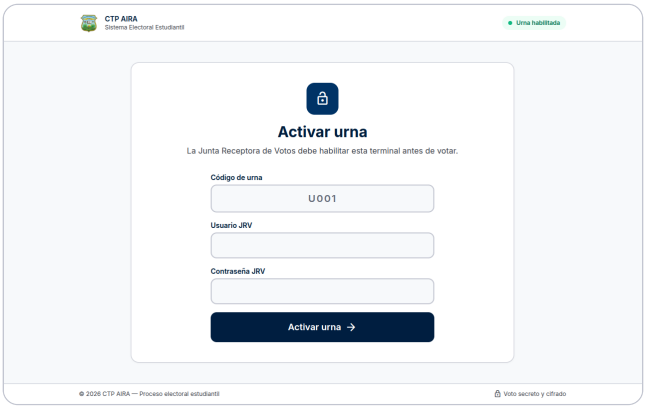
Integridad del conteo.



Reportes y actas.



Panel del Tribunal.



Activación de la urna.

7. Recomendación

1. **Hacer una prueba piloto con 30–50 estudiantes** en la red del colegio, sin internet.
2. Cambiar las contraseñas de prueba y crear usuarios reales.
3. Instalar PostgreSQL, el certificado HTTPS y los respaldos.
4. Confirmar la matrícula para decidir cuántas urnas usar (recomendado: 4 para 400–600 estudiantes).
5. Antes del evento, sellar el conteo y probar una restauración de respaldo.

Los detalles técnicos completos están en `docs/produccion/informe-produccion.pdf`. Las capturas y resultados de las pruebas están en `docs/produccion/`.